
01 АНАЛОГ

На координатной плоскости заданы точки $A(2; 1)$, $B(10; 6)$, $C(0; 0)$, $D(7; 3)$.

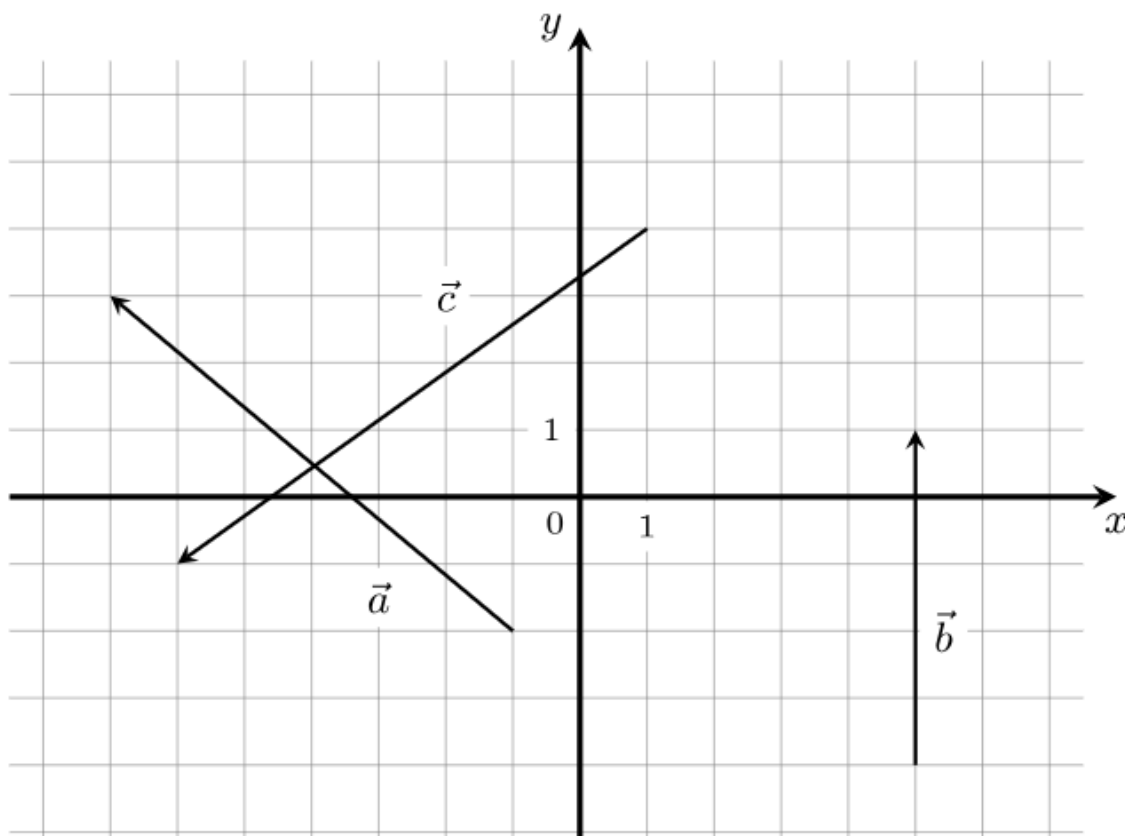
Известно, что $\vec{a} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{b} = \overrightarrow{CD}$.

Найдите координаты вектора $\vec{m} = 2\vec{a} - 3\vec{b}$, квадрат его длины и скалярное произведение $\vec{a} \cdot \vec{m}$.

02 АНАЛОГ

На координатной плоскости изображены три вектора $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$ с целочисленными координатами (рисунок).

Найдите координаты вектора $\vec{n} = \vec{a} - 2\vec{b} + \vec{c}$, квадрат его длины $\vec{n}^2$ и скалярное произведение $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{c}$.



03 АНАЛОГ

Даны векторы $\vec{a}(5; 3)$, $\vec{b}(2; -1)$.

Найдите координаты вектора $\vec{p} = 3\vec{a} - \vec{b}$, его длину и косинус угла между $\vec{a}$ и $\vec{p}$.

04 АНАЛОГ

Даны точки $A(1; 2)$, $B(5; 6)$, $C(-2; 1)$, $D(2; 5)$.

Найдите координаты середины отрезка AB и точки, делящей отрезок CD в отношении $1 : 2$ от точки C .

Найдите расстояние между этими точками.

Докажите, что векторы $\overrightarrow{AB}$ и $\overrightarrow{CD}$ коллинеарны.

05 АНАЛОГ

Даны точки $A(1; 2)$, $B(4; 6)$, $C(-1; 3)$, $D(3; 0)$.

Найдите координаты середины отрезка AB и точки, делящей отрезок CD в отношении $2 : 1$ от точки C .

Найдите расстояние между этими точками.

Докажите, что векторы $\overrightarrow{AB}$ и $\overrightarrow{CD}$ перпендикулярны.